# Tabla de contenidos

**1 Introducción** **2**

**2 Objetivos** **3**

2.1 Objetivo general . . . . . 3

2.2 Tareas específicas de la práctica profesional . . . . . 3

**3 Materiales** **4**

3.1 Características del *Ag Barometer Austral* . . . . . 4

3.2 Características del *Ag Economy Barometer* . . . . . 5

3.3 Los datos . . . . . 6

**4 Armado de la base de datos** **8**

4.1 Tratamiento sobre las series provistas . . . . . 8

4.2 Búsqueda de series económicas . . . . . 12

4.3 Base de datos construida . . . . . 14

**5 Aplicación** **16**

5.1 Análisis descriptivo del *Ag Barometer* . . . . . 16

5.2 Análisis bivariado . . . . . 21

5.3 Relación del *Ag Barometer* con otras series económicas . . . . . 24

**6 Referencias** **32**

# 1 Introducción

El sector agropecuario, que comprende actividades como la agricultura y la ganadería, se dedica a la obtención de materias primas. Genera un mayor nivel de producción, tanto para exportación como para consumo interno, además de empleo, con su consiguiente impacto positivo en la distribución del ingreso y la equidad social. Es decir, el sector agropecuario es de gran relevancia para el desarrollo económico y social de la República Argentina.

Dada la importancia del sector, el Centro de Agronegocios y Alimentos (CEAg) de la Universidad Austral sede Rosario desarrolla un índice denominado *Ag Barometer Austral* que mide la confianza de los productores agropecuarios argentinos. Éste se mide de manera periódica y se desarrolla a partir de encuestas estructuradas a productores representativos del sector, permitiendo analizar la evolución de sus percepciones sobre la situación actual, expectativas futuras e intenciones de inversión a través del tiempo. Este indicador es desarrollado en colaboración metodológica con la Universidad de *Purdue* (Estados Unidos) desde 2018.

El mencionado CEAg es una entidad especializada y de alto nivel académico cuya misión es impulsar, desde la región, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias e instituciones relacionadas, como un motor de desarrollo humano, económico y social de largo plazo para la Argentina, a través de la formación y de la investigación aplicada. La iniciativa promueve, desde un ámbito universitario, la capacidad de los sectores agroindustriales de crear y liderar las oportunidades y tendencias relacionadas con los agronegocios y alimentos, desde nuestro país, para la región y el mundo.

A nivel internacional se reporta un índice similar conocido como *Ag Economy Barometer*. Es desarrollado por la Universidad de *Purdue* desde 2015 y mide mensualmente la confianza de los productores estadounidenses. Representa un referente global en la medición de las percepciones y expectativas de los productores agrupecuarios, lo que permite realizar comparaciones entre economías con diferentes niveles de estabilidad macroeconómica e institucional.

En este contexto, el propósito general de este informe es presentar un análisis comparativo de los índices de confianza agropecuaria de Argentina y Estados Unidos (*Ag Barometer*).

El presente documento representa un resumen del trabajo realizado en el CEAg entre los meses Agosto y Octubre de 2026, bajo el concepto del desarrollo de una práctica profesional para terminar la carrera de Licenciatura en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.

# 2 Objetivos

## 2.1 Objetivo general

En línea con lo expuesto, la finalidad de esta investigación es comparar los índices estudiando su dinámica, identificando patrones comunes y diferencias estructurales, y analizando la respuesta de los productores frente a distintos contextos económicos, políticos y productivos.

## 2.2 Tareas específicas de la práctica profesional

Se determinan las siguientes tareas:

- Realizar la recolección, integración y depuración de las bases de datos correspondientes al *Ag Barometer Austral* y al *Ag Economy Barometer*, generando series temporales comparables.
- Confeccionar una base de datos que contenga información de series económicas para analizar su relación con los índices bajo estudio.
- Desarrollar un análisis exploratorio de las series de tiempo, incluyendo el estudio de tendencia, estacionalidad, volatilidad y comportamiento general de los índices.
- Analizar la dinámica temporal de los indicadores, identificando patrones, tendencias, estacionalidad y posibles cambios estructurales.
- Analizar la relación entre ambas series temporales, mediante técnicas como correlación cruzada y análisis de rezagos, con el fin de identificar posibles vínculos, sincronización o divergencias entre ambos contextos, promoviendo una mirada comparativa a nivel internacional.
- Identificar y analizar el impacto de eventos relevantes (*shocks*) —tales como cambios en políticas económicas, variaciones en tasas de interés, precios internacionales de *commodities*, crisis sanitarias o eventos climáticos— sobre la evolución de los índices, comprendiendo el efecto de factores macroeconómicos, políticos y productivos sobre las expectativas y decisiones de los productores agropecuarios.
- Ajustar y evaluar modelos de series de tiempo (ARIMA, ETS u otros modelos adecuados) que permitan describir y eventualmente predecir la evolución de los indicadores.
- Participar en la elaboración de un informe final detallado, que documente la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del análisis.
- Integrar el trabajo en un enfoque interdisciplinario, articulando herramientas de la estadística con conceptos de economía y agronegocios.

# 3 Materiales

El objetivo de esta sección es mostrar las características de los índices de interés y presentar los datos que han sido proporcionados por las universidades.

## 3.1 Características del *Ag Barometer Austral*

Cada valor del *Ag Barometer Austral* se elabora, en la Universidad Austral, a partir de preguntas que se les efectúan a una muestra de productores, por teléfono. Este proceso toma alrededor de tres semanas realizándose en los meses enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre los cuales serán llamados "meses impares" en el resto del presente informe.

Se entiende por productores agropecuarios a personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea la producción de soja, trigo, maíz, etc. en tierras propias y/o arrendadas (sin excluir que realicen otras actividades).

La población está conformada por productores de la Pampa Húmeda abarcando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; cuyo valor bruto de producción es mayor o igual a USD 200,000; donde un 45% producen soja, un 21% maíz, un 16% ganadería vacuna, un 7% trigo, un 7% tambo y un 4% girasol. Estas últimas categorías no son mutuamente excluyentes porque cada productor podría dedicarse a más de una actividad, por lo que los porcentajes mencionados representan mínimos.

Se realizó un muestreo estratificado de productores teniendo en cuenta datos del INDEC y *Map of Ag*. Se detallan los estratos de productores en cuanto a su producción:

- 50% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 200,000 y USD 399,000 al año
- 30% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 414,000 y USD 999,999 al año
- 20% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 1,000,000 al año.

La muestra queda conformada por 406 productores en total.

En cada edición se formulan las siguientes cinco preguntas dicotómicas (de respuesta "Sí" / "No") fijas:

- $Q_1$: ¿Ud. diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual financieramente con respecto a un año atrás?
- $Q_2$: Mirando hacia adelante: de acá a un año ¿considera que su explotación estará mejor, peor o igual financieramente?

- $Q_3$: Pensando ahora en la economía agropecuaria en general ¿considera que los próximos meses serán: buenos tiempos hablando financieramente o malos tiempos?
- $Q_4$: Mirando hacia adelante ¿qué situación diría que es más probable, el sector agropecuario argentino en los próximos 5 años, tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos tiempos?
- $Q_5$: Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de tierras, cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía- en general ¿Ud. considera que hoy es un buen momento o mal momento para realizar inversiones?

En todas las ediciones del *Ag Barometer Austral* se añaden alrededor de seis preguntas que reflejan percepciones referidas a temas coyunturales / estacionales que impactan al sector agropecuario argentino. Éstas varían según los temas de interés del momento.

El primer paso del cálculo del *Ag Barometer Austral* es obtener una medida para cada una de las cinco preguntas fijas. Se calcula como el porcentaje de respuestas favorables ("Sí"), menos el porcentaje de respuestas desfavorables ("No"), más 100. Esto da a cada medida un rango de posibles puntajes de 0 a 200. Cuando todas las respuestas son "Sí", el índice es 200. Cuando todas las respuestas son "No", el índice es 0.

El valor final del *Ag Barometer Austral* es el promedio simple de las medidas de las cinco preguntas individuales donde el 100 indica un punto neutro. Valores por encima de 100 expresan percepciones positivas y valores por debajo de 100 expresan percepciones negativas.

Se hace uso de las respuestas recolectadas para construir otros dos índices: "Condiciones presentes" y "Expectativas futuras" a fines de capturar cómo cambia la percepción netamente actual y la puramente futura de los productores a través del tiempo. Se calculan igual que el *Ag Barometer Austral* sólo teniendo en cuenta algunas de las preguntas.

Tabla 3.1.1: Preguntas utilizadas para el cálculo de cada índice

| Índice | Preguntas para su cálculo | Qué representa |
|---|---|---|
| Ag Barometer | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 | Percepciones actuales y futuras |
| Condiciones presentes | Q1, Q5 | Percepciones actuales |
| Expectativas futuras | Q2, Q3, Q4 | Percepciones futuras |

## 3.2 Características del *Ag Economy Barometer*

El *Ag Economy Barometer* se construye todos los meses en la Universidad de *Purdue* mediante una encuesta telefónica realizada a una muestra de productores, cuya recolección insume aproximadamente una semana.

La población está compuesta por productores cuyo valor bruto de producción es mayor o igual a USD 500,000; donde un 53% producen soja, un 14% maíz, un 3% algodón, un 19% ganadería

vacuna, un 5% tambo y un 6% ganadería porcina. Al igual que en el caso del *Ag Barometer Austral* estos porcentajes representan mínimos.

Para la selección de los productores se aplicó un muestreo estratificado en base a los datos censales del *United States Department of Agriculture* (USDA). Se detallan los estratos definidos según el volumen de producción anual:

- 49% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 500,000 y USD 999,999
- 36% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 1,000,000 y USD 2,499,000
- 15% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 2,500,000.

La muestra queda conformada por 400 productores en total.

Cada mes se entrevista a los productores realizándoles las mismas cinco preguntas fijas ya detalladas.

El primer paso del cálculo del *Ag Economy Barometer* es idéntico al del *Ag Barometer Austral*, obtener la medida para cada una de las cinco preguntas fijas. Sin embargo cambia la forma en que se obtiene el valor final del índice estadounidense con respecto al local. El *Ag Economy Barometer* se obtiene sumando las cinco medidas de cada una de las cinco preguntas fijas y se divide esa suma por el promedio del período base (octubre 2015 a marzo 2016).

Es decir que el valor del *Ag Economy Barometer* para un mes dado se calcula siempre en relación con el período base. El valor 100 implica que no hubo cambios respecto del período base. Un valor superior a 100 indica un aumento en el *sentiment*, o la confianza, de los productores en comparación con el período base; mientras que un valor inferior a 100 indica que el *sentiment* de los productores disminuyó en relación con dicho período.

En Estados Unidos también se calculan los indicadores Condiciones presentes y Expectativas futuras utilizando la misma forma de cálculo que para el *Ag Economy Barometer* a partir de las preguntas de la Tabla 3.1.1.

En la Universidad de *Purdue* también construyen, aparte de los tres índices ya mencionados, el indicador "Inversión del capital agrícola" en base a la quinta pregunta ($Q_5$). Sin embargo no fue tenido en cuenta en el trabajo por no ser relevado a nivel local.

## 3.3 Los datos

A continuación, se presentan las variables disponibles en las bases de datos que han sido suministradas por las universidades para realizar el análisis.

Tabla 3.3.1: Descripción de la base de datos de cada país

| País | Variable | Descripción | Tipo |
|---|---|---|---|
| Argentina | Bimestre | Mes y año de la observación | Cualitativa Ordinal |
| | Ag Barometer Austral | Ag Barometer en Argentina | Cuantitativa Continua |
| | Condiciones presentes | Condiciones presentes en Argentina | Cuantitativa Continua |
| | Expectativas futuras | Expectativas futuras en Argentina | Cuantitativa Continua |
| Estados Unidos | Month | Mes de la observación | Cualitativa Ordinal |
| | Year | Año de la observación | Cuantitativa Discreta |
| | Ag Economy Barometer | Ag Barometer en Estados Unidos | Cuantitativa Continua |
| | Current conditions | Condiciones presentes en Estados Unidos | Cuantitativa Continua |
| | Future Expectations | Expectativas futuras en Estados Unidos | Cuantitativa Continua |

# 4 Armado de la base de datos

El fin de esta sección es plasmar el camino que se siguió para armar una base de datos que facilitó el análisis. Ésta reúne las series de Argentina, de Estados Unidos y otras sugeridas por los especialistas que fueron buscadas en diversas fuentes para poder responder a ciertos objetivos de esta práctica profesional. Previamente a la unificación se aplicaron procesamientos sobre algunas de las series provistas como imputación de valores faltantes, eliminación de valores, homogeneización de nombres de variables, etc.

## 4.1 Tratamiento sobre las series provistas

Se observan los datos argentinos.

Tabla 4.1.1: *Ag Barometer Austral* en el período octubre 2018 - enero 2026

| Año | ene | mar | abr | may | jul | sept | oct | nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | | | | | | | 100 | 95 |
| 2019 | 106 | 103 | | 117 | 137 | 74 | | 64 |
| 2020 | 52 | | 53 | | 48 | 69 | | 78 |
| 2021 | 79 | 90 | | 79 | 69 | 79 | | 79 |
| 2022 | 90 | 90 | | 98 | 76 | 83 | | 67 |
| 2023 | 68 | 69 | | 84 | 89 | 100 | | 117 |
| 2024 | 119 | 129 | | 139 | 139 | 132 | | 149 |
| 2025 | 117 | 137 | | 130 | 127 | 124 | | 159 |
| 2026 | 158 | | | | | | | |

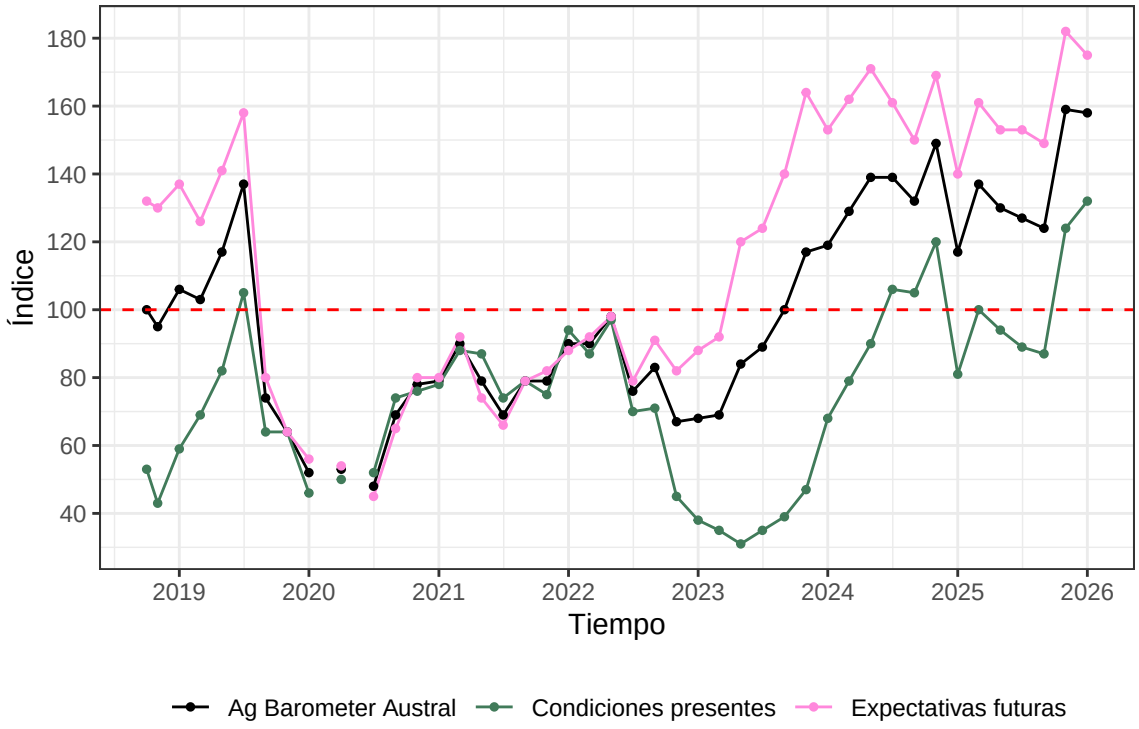



Figura 4.1.1: Series locales provistas por la Austral en el período octubre 2018 - enero 2026

Se aprecian dos características en estos datos:

- Los valores correspondientes a marzo 2020 y mayo 2020 son faltantes como se puede ver en la Tabla 4.1.1 y en la Figura 4.1.1.
- Si bien los investigadores planificaron generar observaciones en los meses impares, se observaron algunas excepciones.

Hay una observación en el mes de abril sólo en el año 2020 (Tabla 4.1.1) relevada para compensar los faltantes de marzo y mayo.

La otra excepción ocurrió en 2018 por ser el único año que tiene una observación en octubre (Tabla 4.1.1). Esto se debe a que los investigadores quisieron hacer una llamada "observación piloto" pero luego continuaron con su plan de proporcionar datos sólo en los meses impares.

Estas características de los datos locales producen observaciones separadas por un mes (como octubre 2018 y noviembre 2018), que la mayoría estén separadas por dos meses (acorde a lo planificado) y que otras estén separadas por tres meses (como enero 2020 y abril 2020).

Se propuso para las tres series imputar los valores que faltan para las fechas de marzo 2020, mayo 2020.

Para poder elegir un método de imputación apropiado para el caso se analizaron los atributos principales de las series.

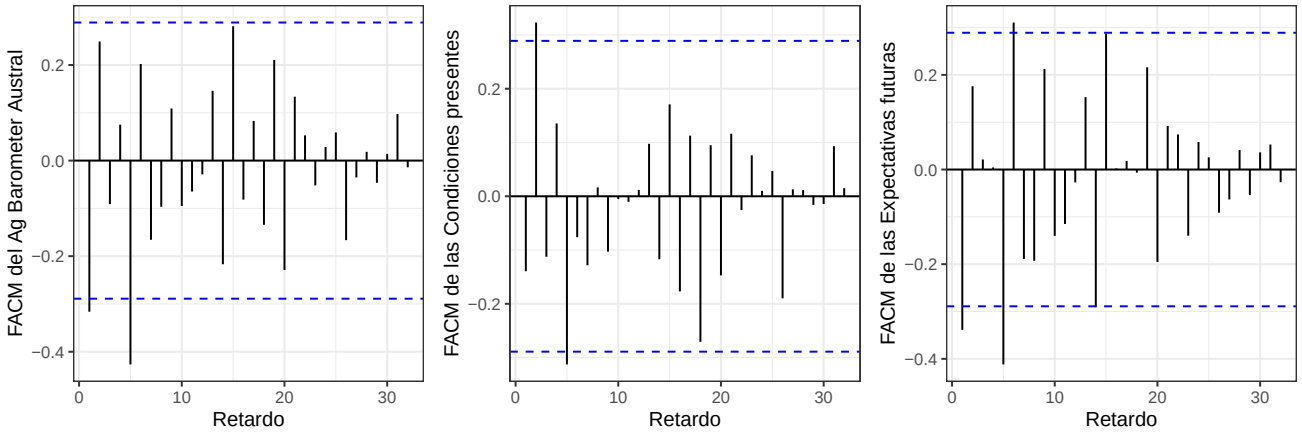



Figura 4.1.2: FACM de la primer diferencia de cada serie local

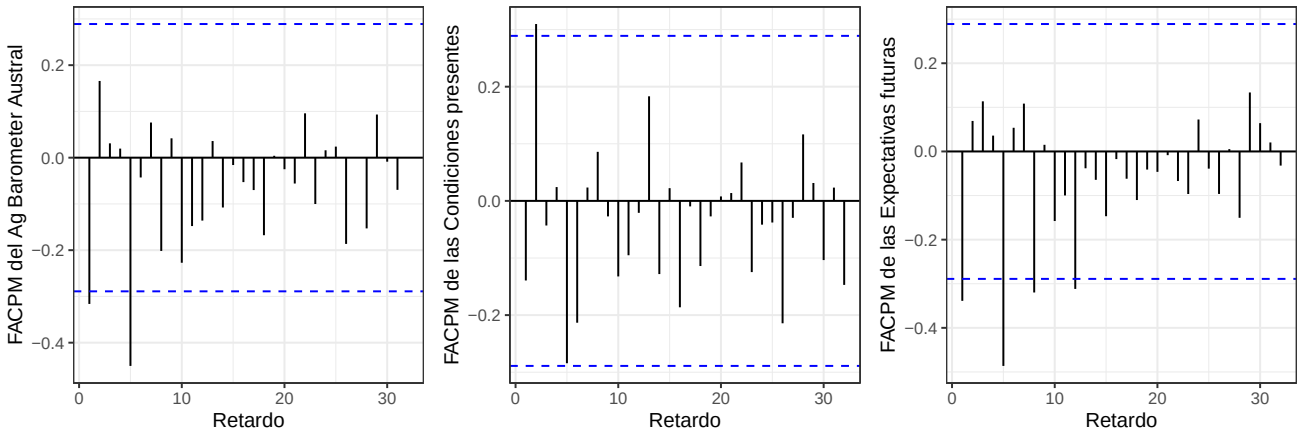



Figura 4.1.3: FACPM de la primer diferencia de cada serie local

Es común que las series económicas sigan el patrón de un paseo aleatorio. Por esta razón se analizó si la primera diferencia de cada serie es un ruido blanco.

La mayoría de los bastones de las FACM de la Figura 4.1.2 parecen ser no significativos. De todas formas hay algunos que superan el valor crítico representado con la línea punteada azul pero como toman valores de aproximadamente 0.4, en valor absoluto, o menores; éstos tampoco parecen ser significativos. Se realiza el test de Ljung-Box y se concluye con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral que los primeros veinte coeficientes de la FAC de las diferencias de las series *Ag Barometer Austral*, Condiciones presentes y Expectativas futuras son nulos, es decir, que estas tres series son paseos aleatorios. ($p-value = 0.9339$, $p-value = 0.9443$ y $p-value = 0.8711$ respectivamente, $k = 20$)

Se imputaron las dos fechas con *interpolación lineal* por ser uno de los métodos que más conviene dadas las características vistas de estas tres series según las conclusiones de la tesina de Lucía Tamplín.

Tabla 4.1.2: *Ag Barometer Austral* en el período noviembre 2018 - enero 2026

| Año | ene | mar | may | jul | sept | nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | | | | | | 95 |
| 2019 | 106 | 103 | 117 | 137 | 74 | 64 |
| 2020 | 52 | 52.5 | 50.5 | 48 | 69 | 78 |
| 2021 | 79 | 90 | 79 | 69 | 79 | 79 |
| 2022 | 90 | 90 | 98 | 76 | 83 | 67 |
| 2023 | 68 | 69 | 84 | 89 | 100 | 117 |
| 2024 | 119 | 129 | 139 | 139 | 132 | 149 |
| 2025 | 117 | 137 | 130 | 127 | 124 | 159 |
| 2026 | 158 | | | | | |

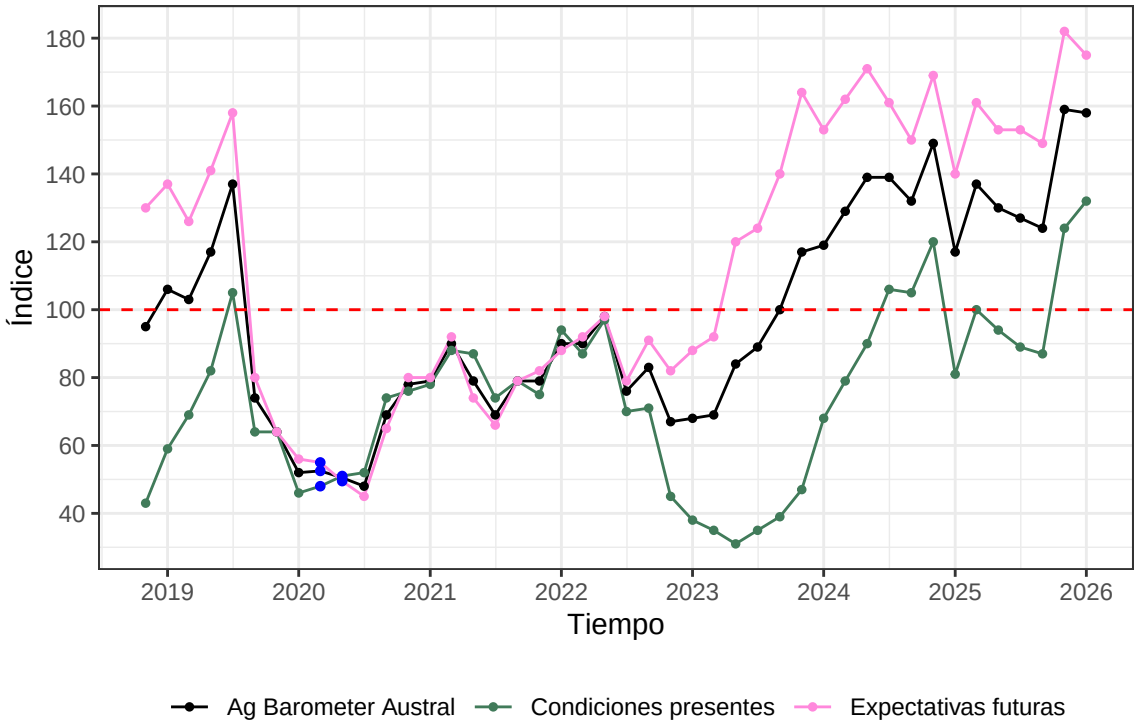



Figura 4.1.4: Series locales en el período noviembre 2018 - enero 2026

Las observaciones de octubre 2018 y abril 2020, las cuales sólo representan un 4.54% de la totalidad de los datos, fueron consideradas a la hora de imputar pero no se las tuvo en cuenta en el resto del trabajo para lograr que las tres series tengan periodicidad regular.

Luego de todo este tratamiento se logran tres series de periodicidad bimensual, de cuarenta y cuatro observaciones cada una para el período noviembre 2018 - enero 2026. Se puede apreciar, tomando como ejemplo al *Ag Barometer Austral*, que luego de este proceso sólo hay observaciones

para los meses impares (Tabla 4.1.2) y que los valores de marzo 2020 y mayo 2020 fueron imputados (Figura 4.1.4).

Se observan los datos estadounidenses.

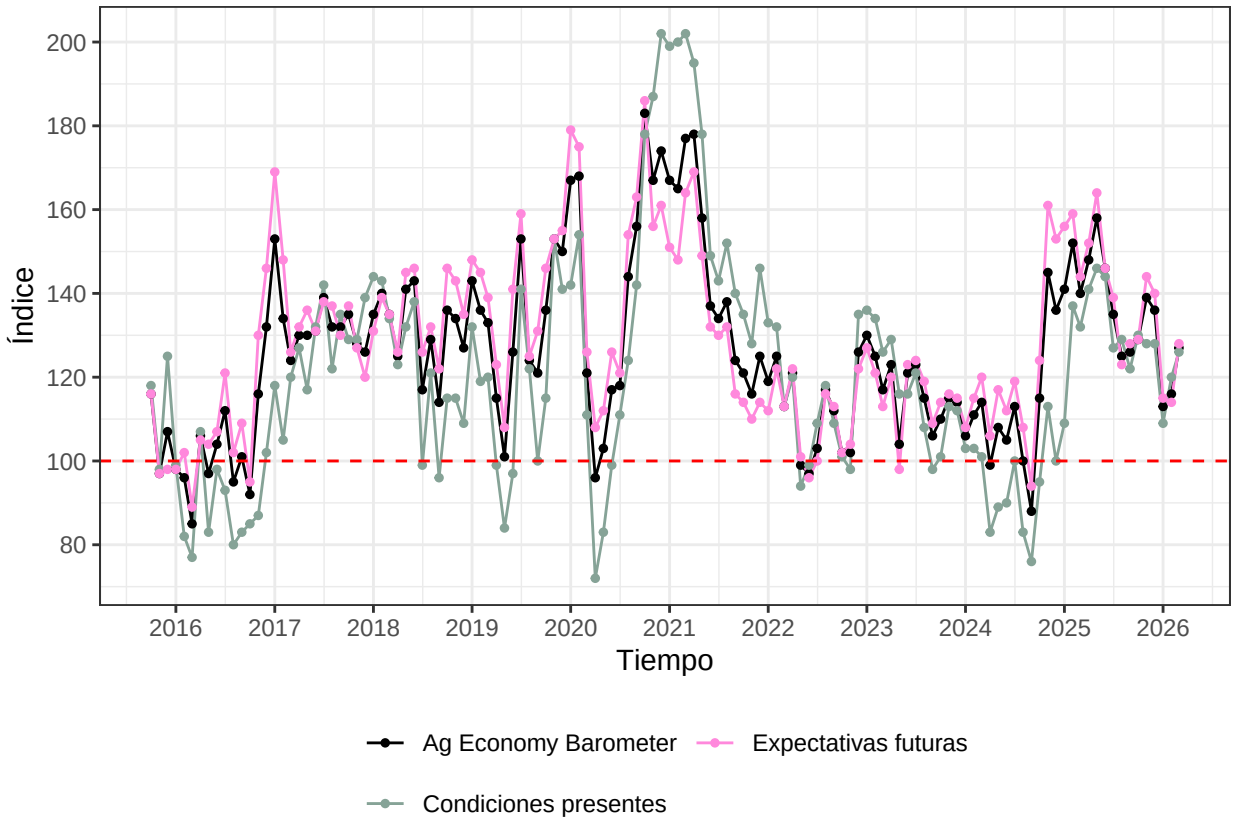



Figura 4.1.5: Series provistas por la Universidad de *Purdue* en el período octubre 2015 - marzo 2026

No es posible que haya excepciones en las series de Estados Unidos, como octubre 2018 o abril 2020 en el caso local, porque éstas son de periodicidad mensual. Tampoco presentan datos faltantes tal como puede verse en la Figura 4.1.5. Por este motivo, en este caso no fue necesario realizar ni imputación ni eliminación de valores.

El trabajo realizado con estas series se redujo, entonces, a tareas propias del manejo de bases de datos: se creó una columna `Fecha` a partir de las columnas `Year` y `Month`, con el fin de contar con una columna equivalente a `Bimestre` (Tabla 3.3.1) presente en los datos locales, y así poder unir posteriormente ambos conjuntos de datos a partir de dicha columna.

## 4.2 Búsqueda de series económicas

Además de las series de interés ya mencionadas también debieron agregarse al conjunto de

datos otras variables a fines de poder responder a los objetivos de la investigación. Se consultó a los especialistas qué variables podrían estar relacionadas con el *Ag Barometer* en ambos países.

A partir de estas indicaciones, se realizó una búsqueda en distintas fuentes y las variables fueron organizadas, con el software Excel, en el archivo `Covariables.xlsx`.

Tabla 4.2.1: Descripción de las variables sugeridas por los especialistas

| Variable | Descripción | Fuente |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha de la observación | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Petroleo Brent | Precio del petróleo Brent | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Petroleo WTI | Precio del petróleo WTI | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Gas Natural EEUU | Precio del Gas Natural EEUU | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Gas Natural Europa | Precio del Gas Natural Europa | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Soja | Precio de la Soja | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Maiz | Precio del Maíz | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Sorgo | Precio del Sorgo | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Trigo SRW | Precio del Trigo SRW | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Trigo HRW | Precio del Trigo HRW | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Carne | Precio de la carne vacuna | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Pollo | Precio del pollo | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| Urea | Precio de la Urea | Banco Mundial (Pink Sheet) |
| FEFundsRate | NA | FRED |
| Bono 2 | Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 2 años | FRED |
| Bono 10 | Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 10 años | FRED |
| ICC Di Tella | Índice de Confianza del Consumidor hecho en UTDT | Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT |

(continuación)

| Variable | Descripción | Fuente |
|---|---|---|
| ICC Michigan | Índice de Confianza del Consumidor en UM | FRED |
| NASDAQ | NA | FRED |
| Dow Jones | NA | Yahoo Finance |
| IACA | Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria | Bolsa de Comercio de Rosario |

*Nota:*
ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IACA = Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria; WTI = West Texas Intermediate; HRW = Hard Red Winter; SRW = Soft Red Winter; UTDT = Universidad Torcuato Di Tella; UM = University of Michigan; FRED = Federal Reserve Economic Data.

## 4.3 Base de datos construida

Una vez que se obtuvieron todas las series proporcionadas por las universidades junto con las buscadas de forma independiente y realizadas algunas tareas propias de manejo de datos, se construyó la base de datos `base_construida.xlsx`, con el software R, que permitió realizar ciertos análisis del trabajo.

Tabla 4.3.1: Descripción de las variables disponibles en la base de datos construida

| Variable | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha de la observación | Cualitativa Ordinal |
| Condiciones presentes Arg | Condiciones presentes en Argentina | Cuantitativa Continua |
| Expectativas futuras Arg | Expectativas futuras en Argentina | Cuantitativa Continua |
| Ag Barometer Austral | Ag Barometer en Argentina | Cuantitativa Continua |
| Condiciones presentes EEUU | Condiciones presentes en E.E.U.U | Cuantitativa Continua |
| Expectativas futuras EEUU | Expectativas futuras en E.E.U.U | Cuantitativa Continua |
| Ag Economy Barometer | Ag Barometer en E.E.U.U | Cuantitativa Continua |
| Petroleo Brent | Precio del petróleo Brent | Cuantitativa Continua |
| Petroleo WTI | Precio del petróleo WTI | Cuantitativa Continua |

(continuación)

| Variable | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Gas Natural EEUU | Precio del Gas Natural EEUU | Cuantitativa Continua |
| Gas Natural Europa | Precio del Gas Natural Europa | Cuantitativa Continua |
| Soja | Precio de la Soja | Cuantitativa Continua |
| Maiz | Precio del Maíz | Cuantitativa Continua |
| Sorgo | Precio del Sorgo | Cuantitativa Continua |
| Trigo SRW | Precio del Trigo SRW | Cuantitativa Continua |
| Trigo HRW | Precio del Trigo HRW | Cuantitativa Continua |
| Carne | Precio de la carne vacuna | Cuantitativa Continua |
| Pollo | Precio del pollo | Cuantitativa Continua |
| Urea | Precio de la Urea | Cuantitativa Continua |
| FEFundsRate | NA | Cuantitativa Continua |
| Bono 2 | Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 2 años | Cuantitativa Continua |
| Bono 10 | Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 10 años | Cuantitativa Continua |
| ICC Di Tella | Índice de Confianza del Consumidor hecho en UTDT | Cuantitativa Continua |
| ICC Michigan | Índice de Confianza del Consumidor en UM | Cuantitativa Continua |
| NASDAQ | NA | Cuantitativa Continua |
| Dow Jones | NA | Cuantitativa Continua |
| IACA | Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria | Cuantitativa Continua |

Se presentan las características de la base construida en la Tabla 4.3.1.

# 5 Aplicación

Una vez dispuestos los datos en una misma base, con el fin de conocer las características de los índices se decidió comenzar esta práctica profesional presentando un análisis exploratorio de los datos suministrados por las universidades. Se realizó un análisis univariado del *Ag Barometer* y luego se llevó a cabo un análisis bivariado en el que se analizó la relación entre ciertos pares de las series bajo estudio. Finalmente se estudió la relación del *Ag Barometer* con las series propuestas por economistas anteriormente presentadas.

## 5.1 Análisis descriptivo del *Ag Barometer*

A continuación se ofrece una primera impresión del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer* en la Figura 4.1.5.

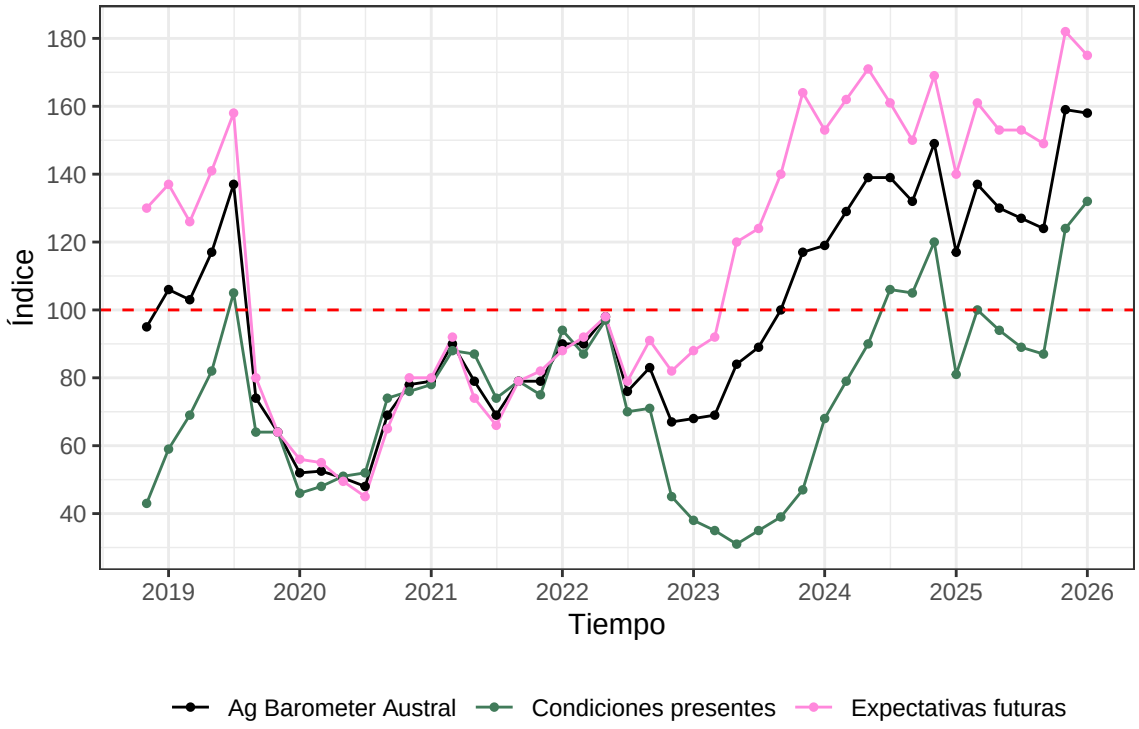



Figura 5.1.1: Series locales en el período noviembre 2018 - enero 2026

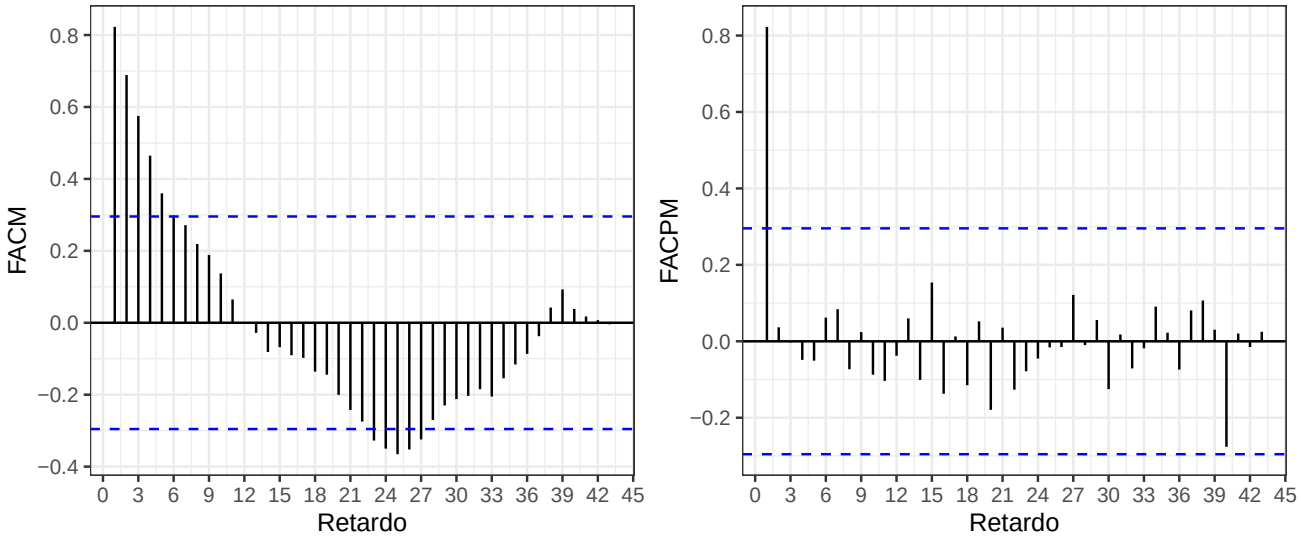



Figura 5.1.2: FACM y FACPM del *Ag Barometer Austral*

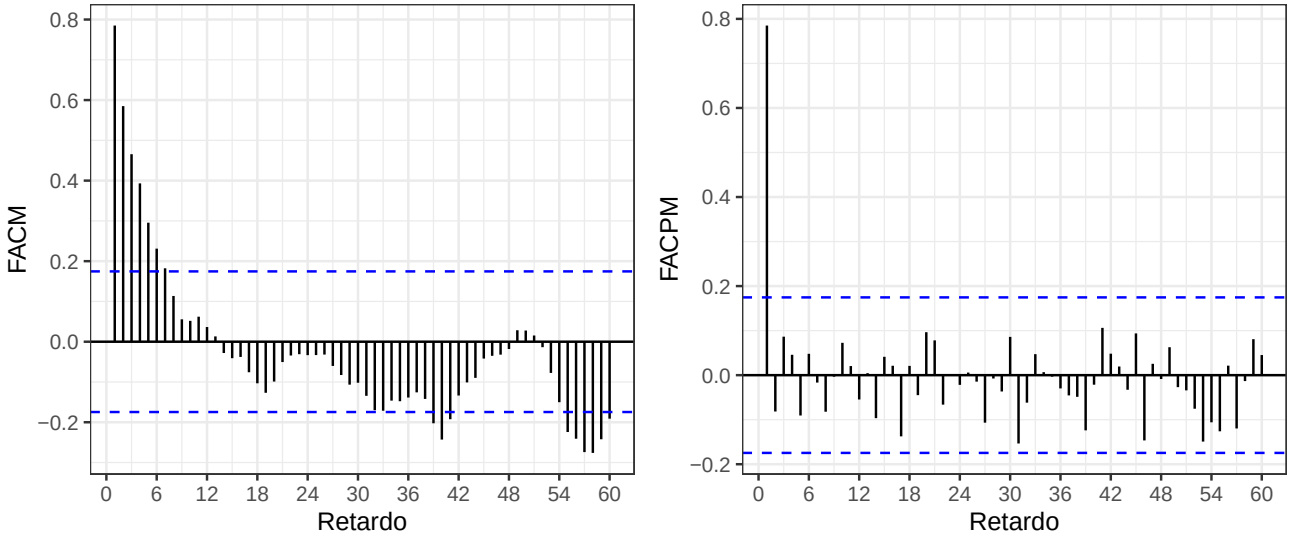



Figura 5.1.3: FACM y FACPM del *Ag Economy Barometer*

Los bastones de la FACM parecen presentar un decaimiento exponencial donde la estimación del primer coeficiente es casi 0.8 en ambos países (Figura 5.1.2 y Figura 5.1.3) lo cual sugiere que ninguna de las series sería ruido blanco.

Se realizan dos Test de Ljung-Box y se concluye con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral que el *Ag Barometer Austral* y el *Ag Economy Barometer* no son ruido blanco. Tiene sentido investigar estas series. ($p - value < 0.001$ y $p - value < 0.001$ respectivamente, $k = 20$).

A continuación se muestran más gráficos para conocer con más detalle las características de

estos índices.

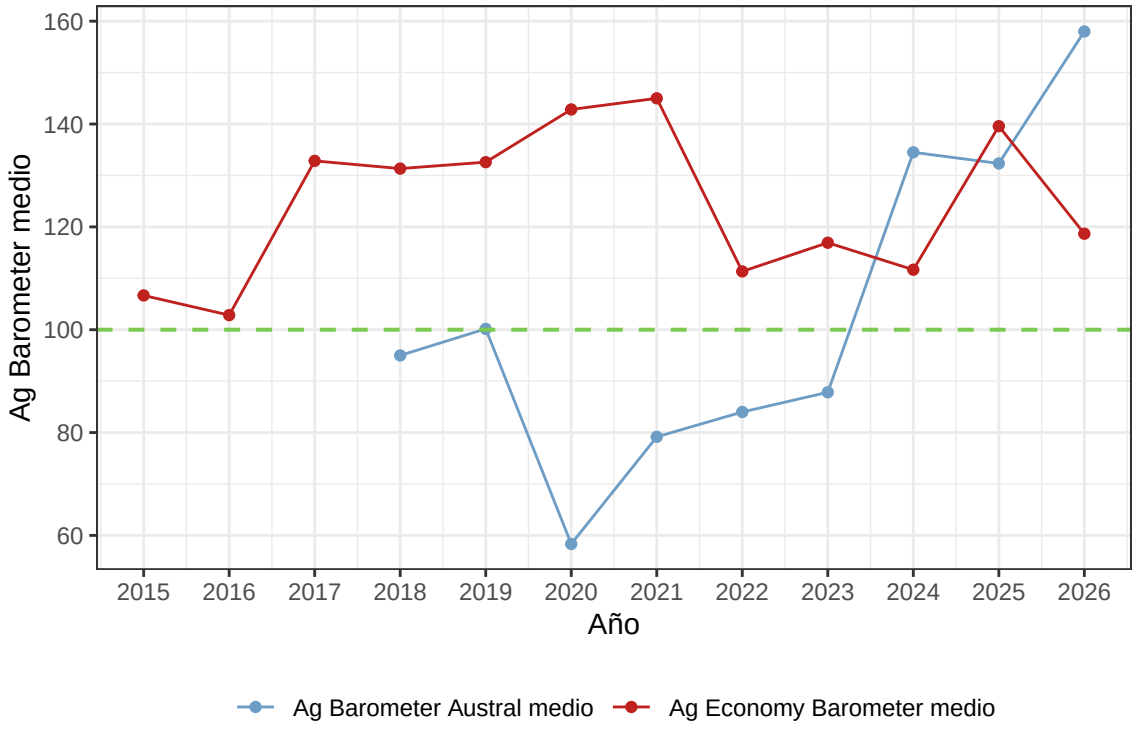



Figura 5.1.4: Evolución anual del *Ag Barometer*

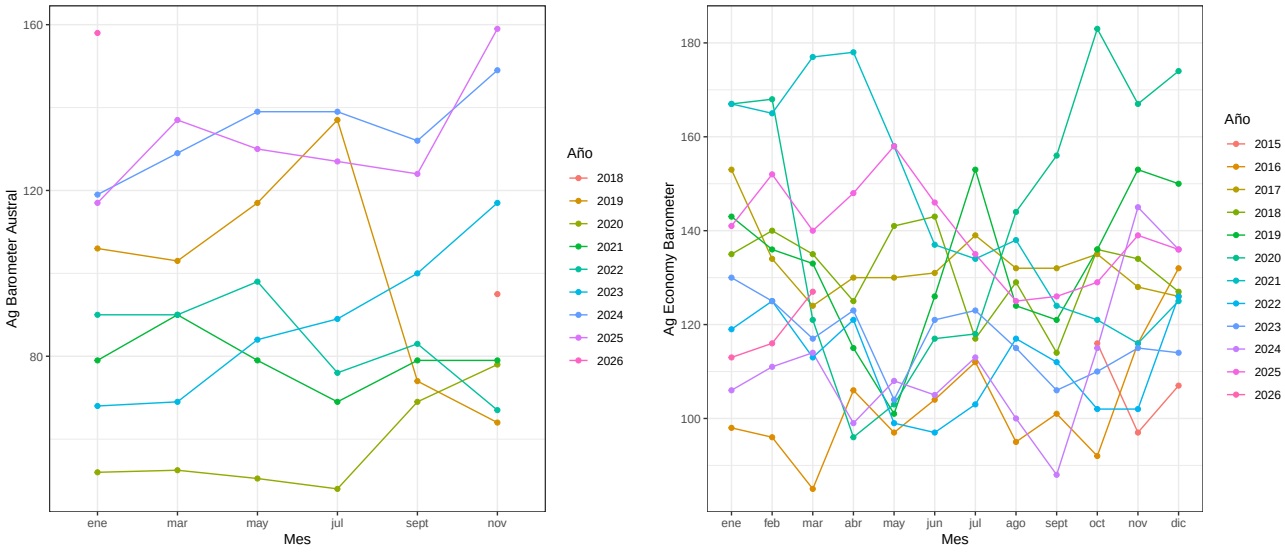



Figura 5.1.5: Comportamiento anual del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer*

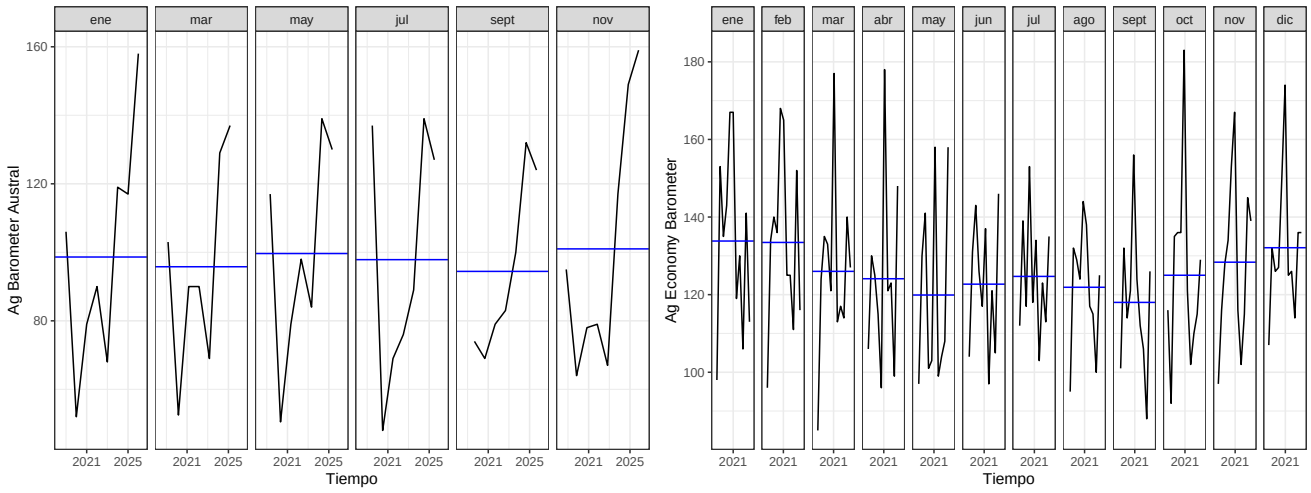



Figura 5.1.6: Comportamiento mensual del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer*

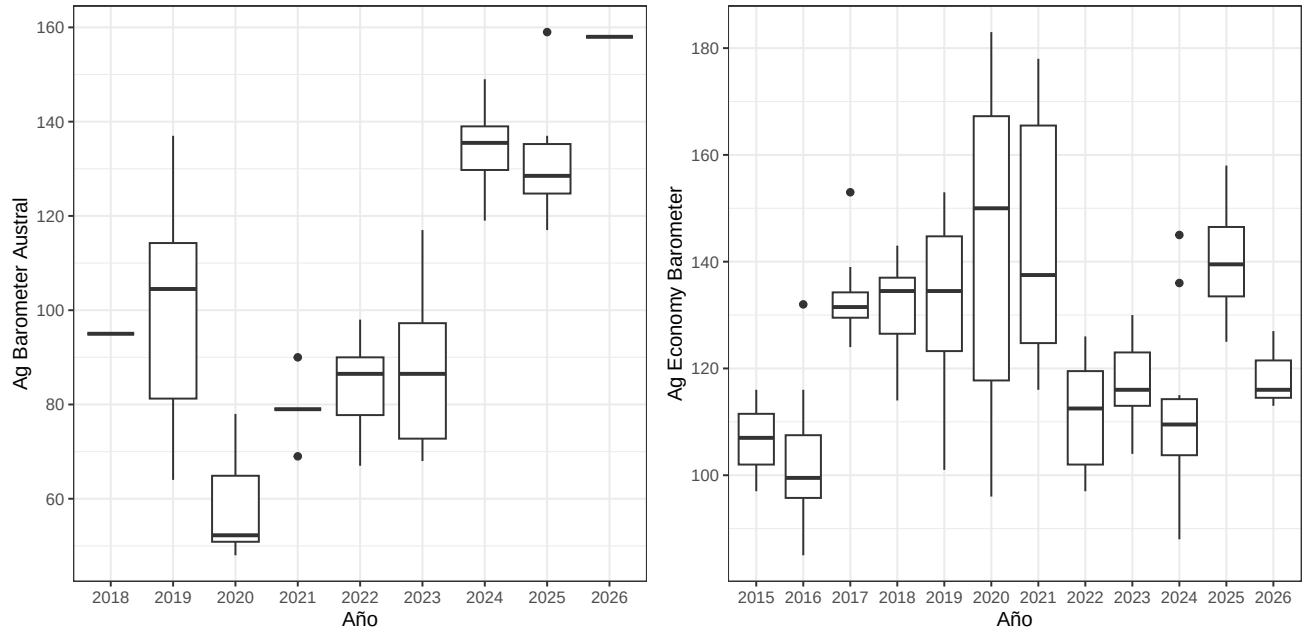



Figura 5.1.7: Distribución del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer* por año

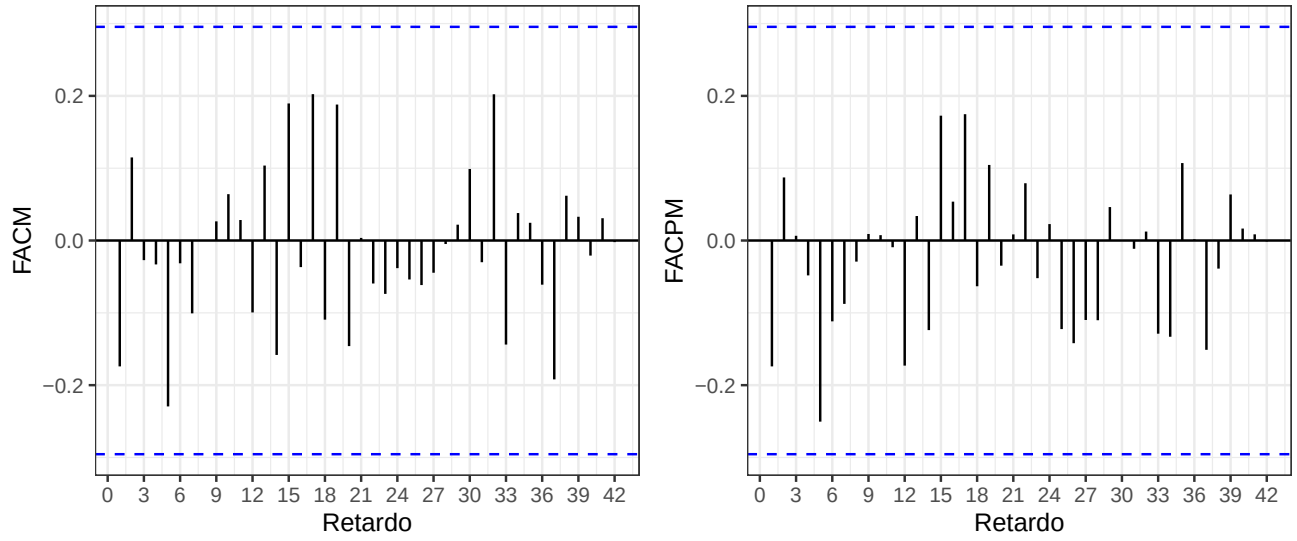



Figura 5.1.8: FACM y FACPM de la primer diferencia del *Ag Barometer Austral*

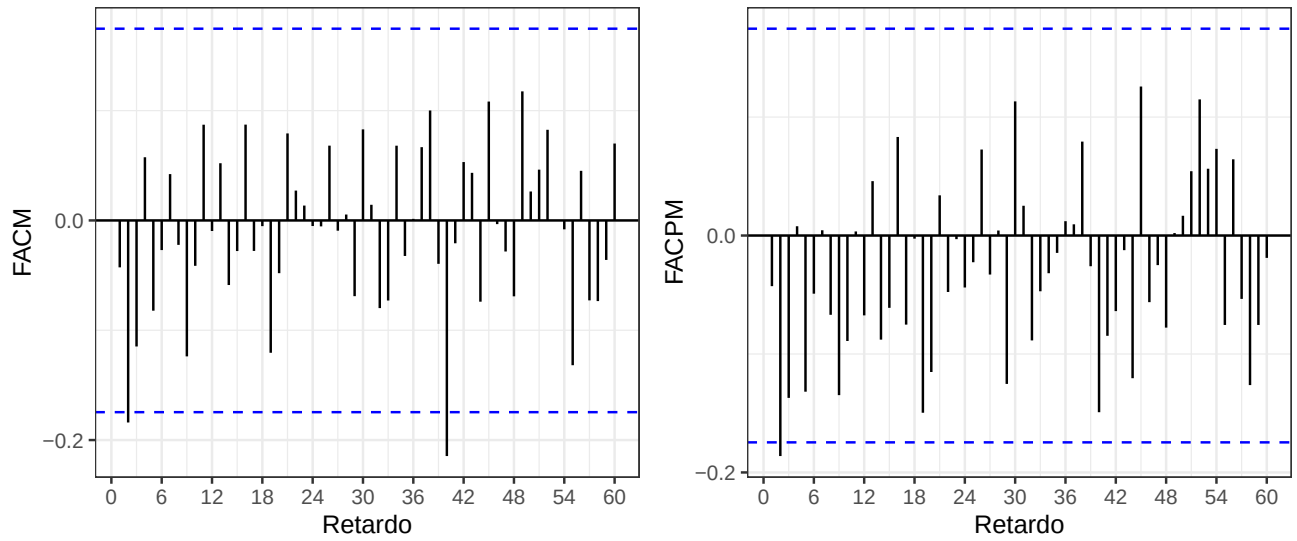



Figura 5.1.9: FACM y FACPM de la primer diferencia del *Ag Economy Barometer*

Aproximadamente durante el período 2020-2023 en Argentina, la confianza fue pesimista, con valores similares de condiciones presentes y expectativas futuras. En cambio, en el resto del período, cuando la confianza fue optimista, se observa que los productores sostienen mayores expectativas a futuro respecto de sus condiciones actuales (Figura 5.1.1). Este patrón no parece estar presente en las percepciones de los productores estadounidenses, donde las tres series toman valores similares en todo el período relevado (Figura 4.1.5).

La confianza promedio de los productores estadounidenses varía a través del tiempo, manteniéndose siempre optimista durante todos los años analizados. En cambio, en Argentina la confianza

media muestra una tendencia creciente a medida que pasa el tiempo, con excepción del período 2019-2020, donde se observó una disminución que generó en 2020 el promedio de confianza más pesimista histórico (Figura 5.1.4).

Las variabilidades de las percepciones parecen ser distintas entre año y año tanto para productores argentinos como para estadounidenses donde el año de respuestas más variables en Argentina fue el 2019 y el 2020 seguido por el 2021 para Estados Unidos (Figura 5.1.7).

La confianza promedio parece ser similar en todos los meses y entre ambos países sugiriendo que ninguno de los índices posee pauta estacional (Figura 5.1.5 y Figura 5.1.6).

Para obtener aún más características de estas series también se tuvo en cuenta sus primeras diferencias. Ninguno de los rezagos de la Figura 5.1.8 son significativos y en la Figura 5.1.9 son casi todos no significativos salvo tres coeficientes cuyas estimaciones valen 0.2 o menos, en valor absoluto. Se realizó el Test de Ljung-Box sobre cada una de las series diferenciadas y se concluyó al 5% de significación y en base a la evidencia muestral que los primeros 20 coefiecientes de la FAC son nulos en ambas series diferenciadas ($p-value = 0.4647$, $p-value = 0.7044$, $k = 20$). Es decir que las dos diferencias son ruido blanco, en otras palabras, tanto el *Ag Barometer Austral* como el *Ag Economy Barometer* siguen un patrón de paseo aleatorio.

## 5.2 Análisis bivariado

Para comparar el *Ag Barometer Austral* y el *Ag Economy Barometer* se presentan los siguientes gráficos.

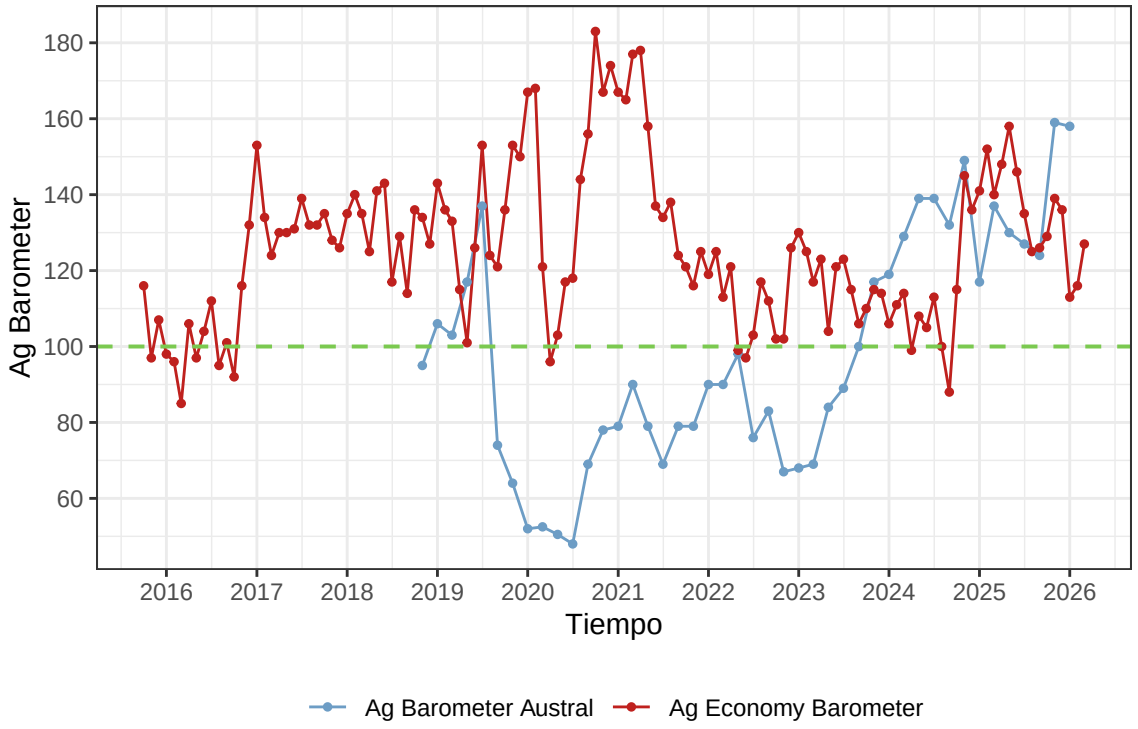



Figura 5.2.1: *Ag Barometer Austral* y *Ag Economy Barometer*

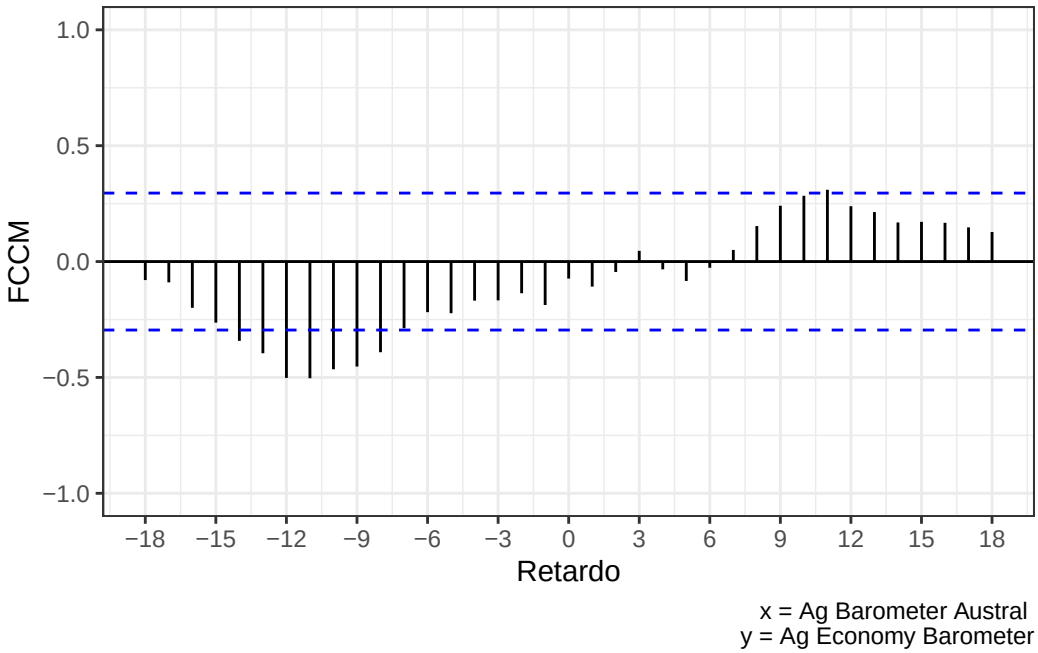



Figura 5.2.2: FCCM del *Ag Barometer Austral* y el *Ag Economy Barometer*

A partir de los seis índices brindados por las universidades, se presentan figuras adicionales para analizar posibles relaciones entre pares de ellos de interés práctico, así como para estudiar si alguno anticipa a otro.

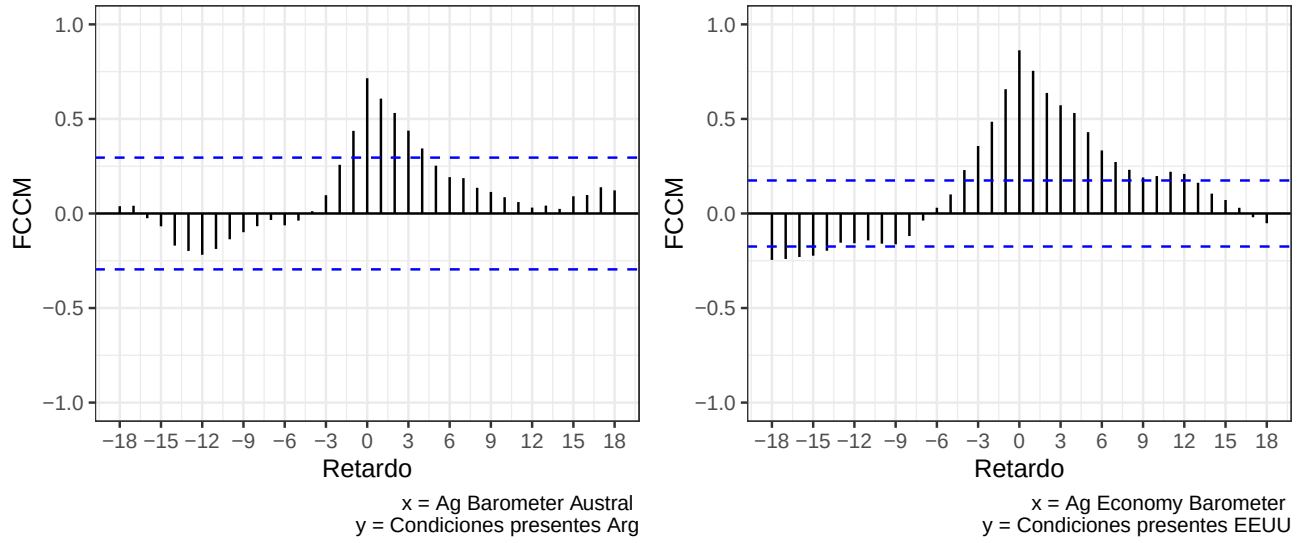



Figura 5.2.3: FCCM del *Ag Barometer* y las Condiciones presentes en Argentina y en Estados Unidos

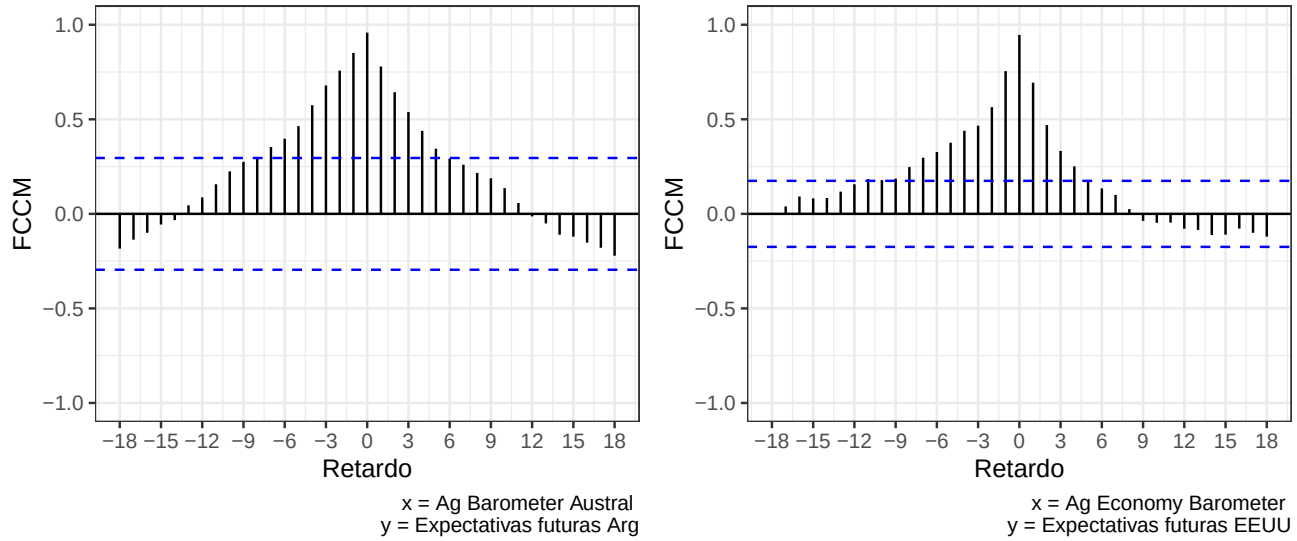



Figura 5.2.4: FCCM del *Ag Barometer* y las Expectativas futuras en Argentina y en Estados Unidos

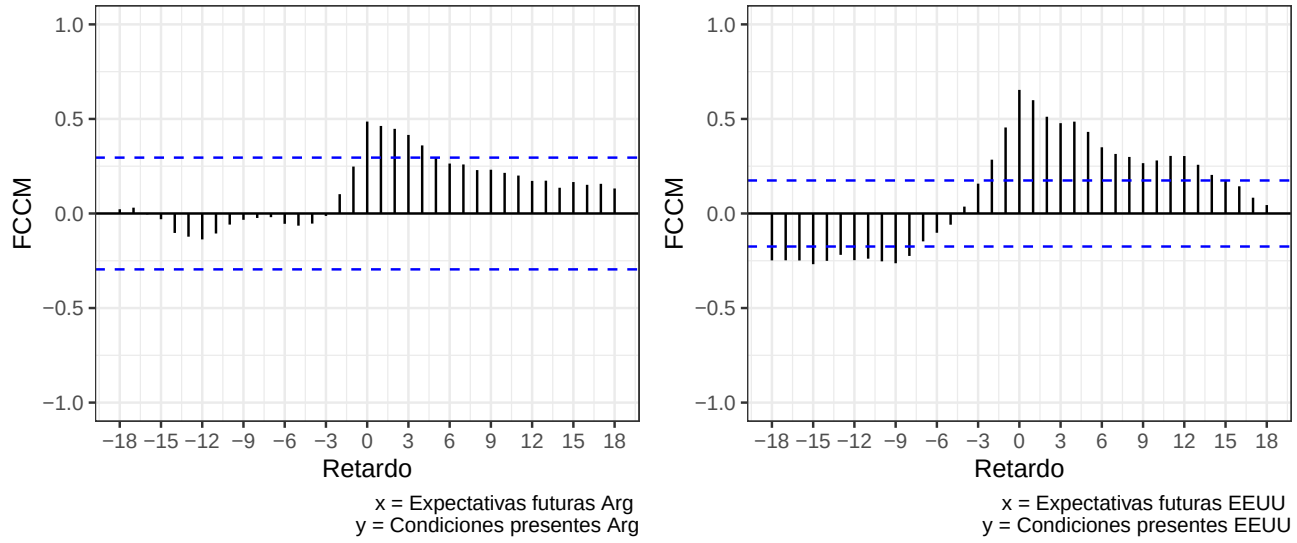



Figura 5.2.5: FCCM de Expectativas futuras y las Condiciones presentes en Argentina y en Estados Unidos

La Figura 5.2.1 y la Figura 5.1.4 parecen sugerir que el *Ag Barometer Austral* y el *Ag Economy Barometer* tienen comportamientos opuestos. Esto se condice con la presencia de bastones negativos significativos en la Figura 5.2.2 que toman valores negativos moderados.

El rezago del cero de la Figura 5.2.2 es prácticamente nulo. Esto puede estar indicando que no hay relación entre estos índices.

En ambos países se observa que:

- A medida que el *Ag Barometer* aumenta las condiciones presentes también. El *Ag Barometer* anticipa, de manera moderada, las condiciones presentes de relevamientos posteriores. Estas características se presentan con mayor fuerza en Estados Unidos (Figura 5.2.3).
- El *Ag Barometer* tiene una relación directa muy fuerte con las Expectativas futuras porque en la Figura 5.2.4 se ve que la estimación del rezago asociado al cero es cercana a uno.
- Las Expectativas futuras anticipan moderadamente las Condiciones presentes de ediciones posteriores. Como el bastón del cero de la Figura 5.2.5 tiene una estimación alrededor de 0.5, existe una relación moderada entre las Expectativas futuras y las Condiciones presentes.

## 5.3 Relación del *Ag Barometer* con otras series económicas

Terminado el análisis descriptivo, el objetivo de la presente sub-sección es analizar a qué fenómenos el *Ag Barometer* podría estar relacionado. Según economistas de la Austral, el primer conjunto de variables candidatas son los precios internacionales (*commodities*).

Se presentan gráficos que permitan analizar la posible existencia de relaciones. Éstos tienen

una particularidad, cada punto representa el *Ag Barometer* de un cierto mes y la variable en el mes anterior. Se decidió que esta es la forma que mejor representa la posible relación entre las variables porque el relevamiento del *Ag Barometer* se efectúa a principios de mes y a principios de cada mes se publican los precios del mes anterior. Es decir, la respuesta de los productores de cierto mes podría estar relacionada con los precios del mes anterior. Por ejemplo, si los productores son entrevistados a principios de agosto para relevar el *Ag Barometer* de ese mes, la información de precios más reciente con la que cuentan es la de julio, ya que los datos de agosto todavía no fueron publicados.

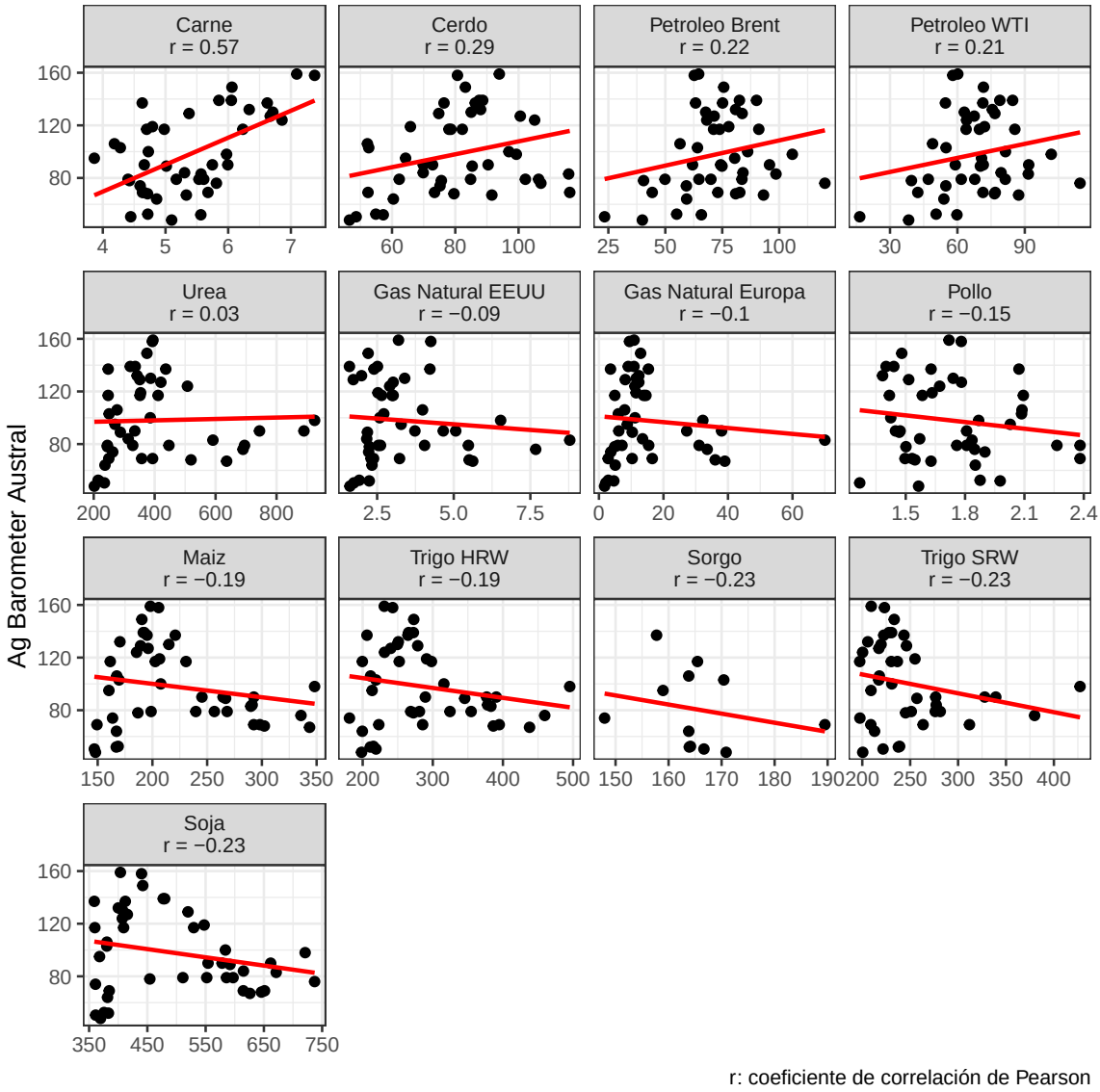



Figura 5.3.1: Correlaciones entre el *Ag Barometer Austral* y *commodities*

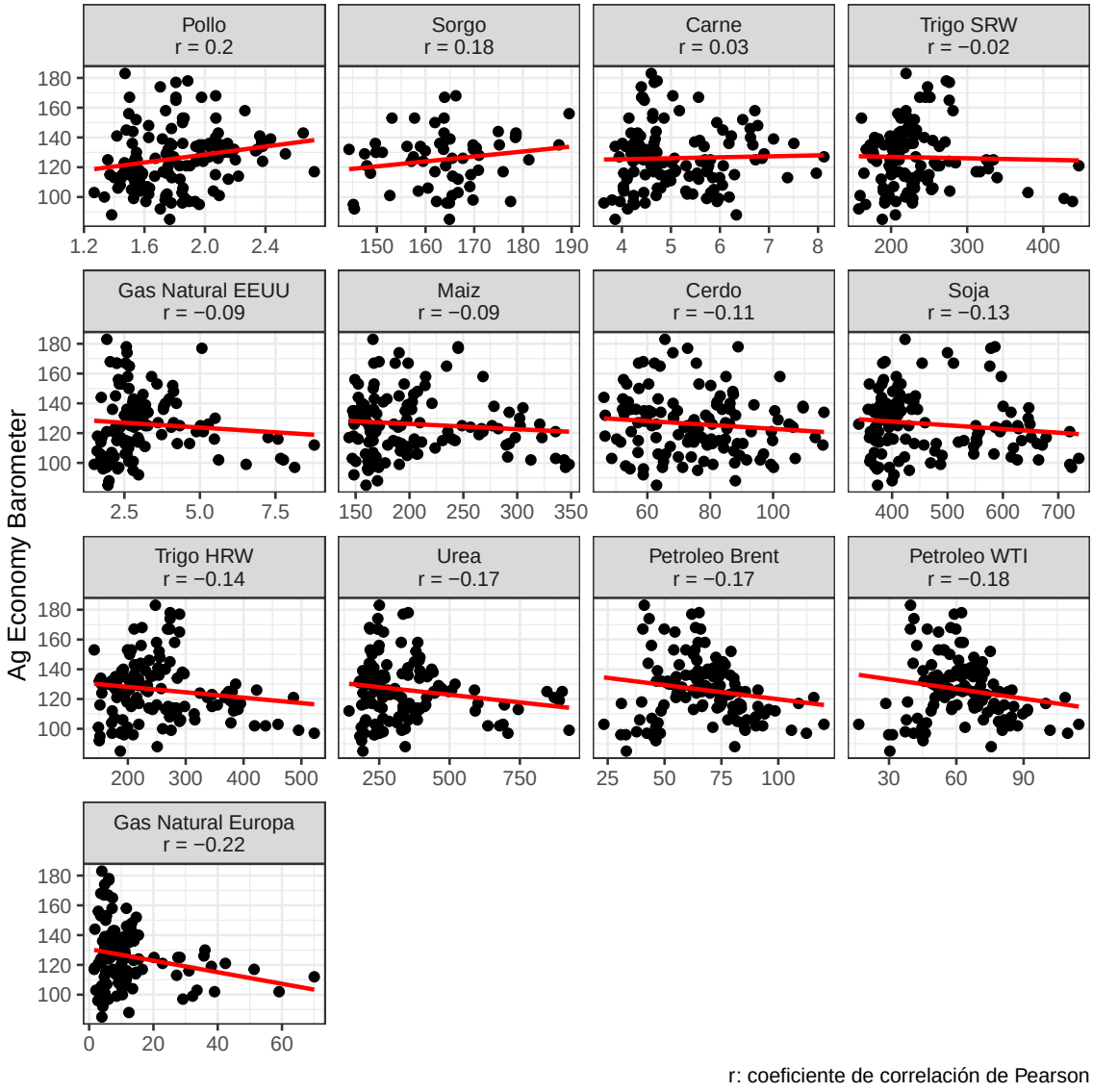



Figura 5.3.2: Correlaciones entre el *Ag Economy Barometer* y los *commodities*

Las correlaciones observadas en la Figura 5.3.1 y en la Figura 5.3.2 son bajas, se consideraron las asociaciones del *Ag Barometer* con los precios como débiles. Seguidamente los economistas propusieron otro conjunto de series económicas candidatas con la creencia de que, en caso de existir relación, sólo sería con el *Ag Economy Barometer*.

Las figuras presentadas a continuación tienen la misma característica que la Figura 5.3.1 y la Figura 5.3.2.

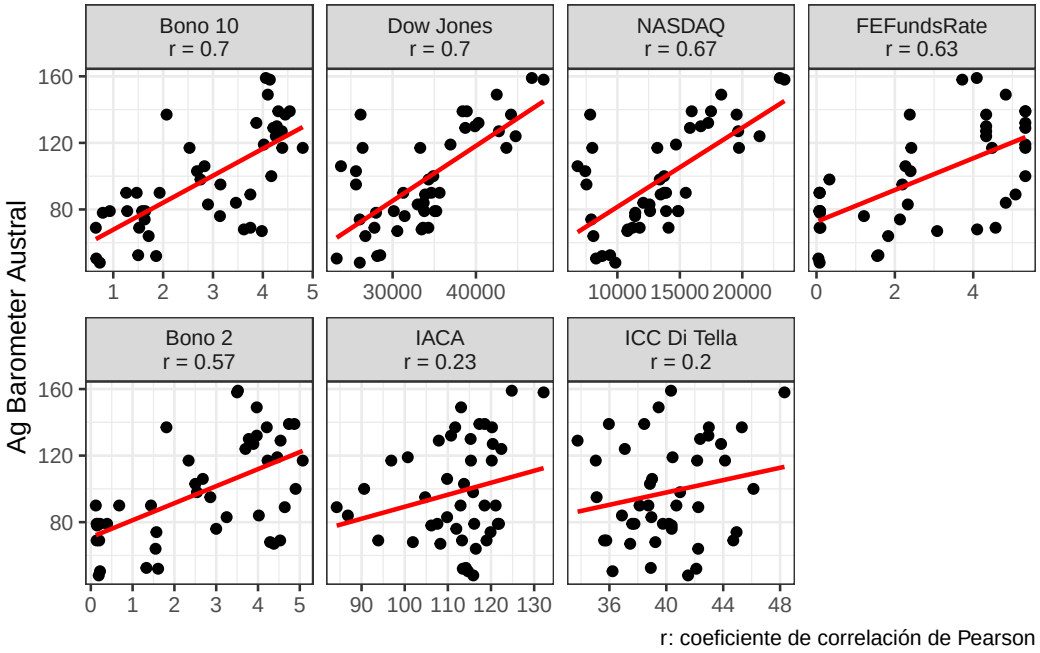



Figura 5.3.3: Correlaciones entre el *Ag Barometer Austral* y *commodities*

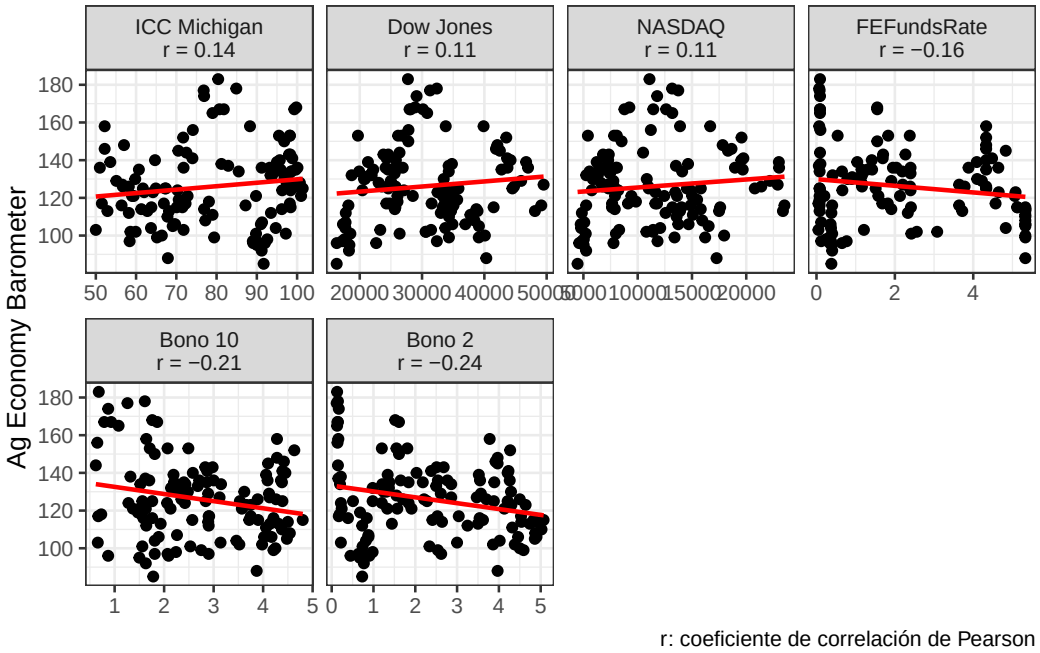
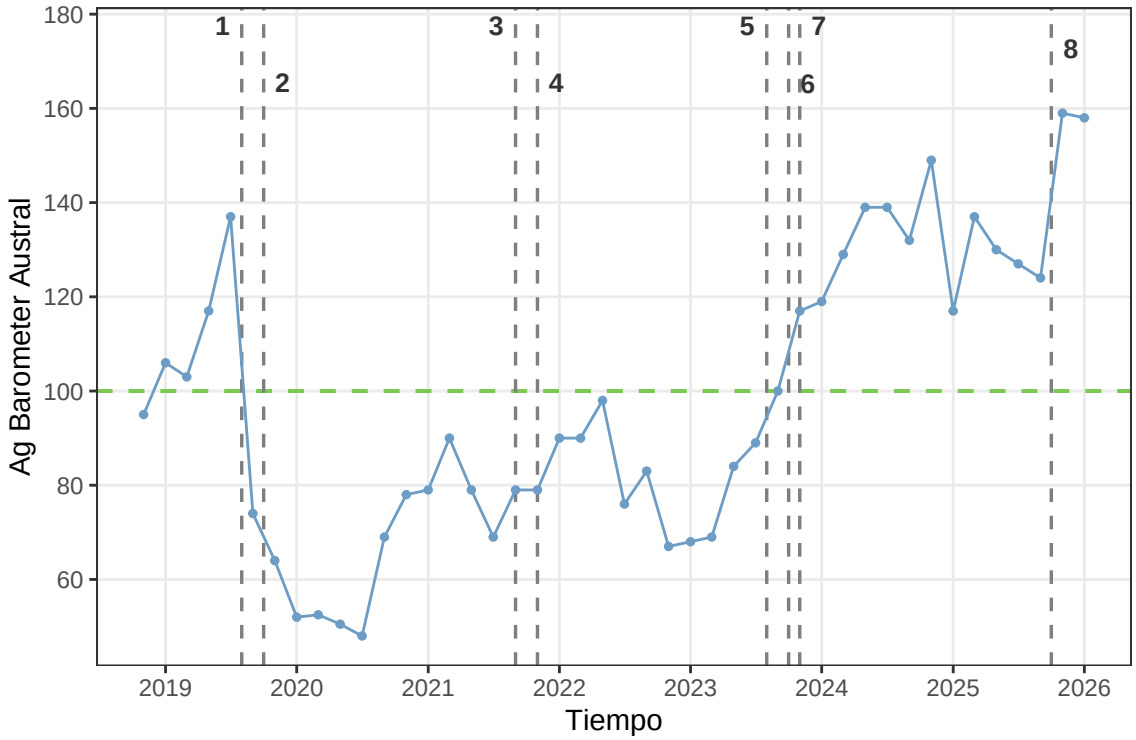



Figura 5.3.4: Correlaciones entre el *Ag Economy Barometer* y otras variables

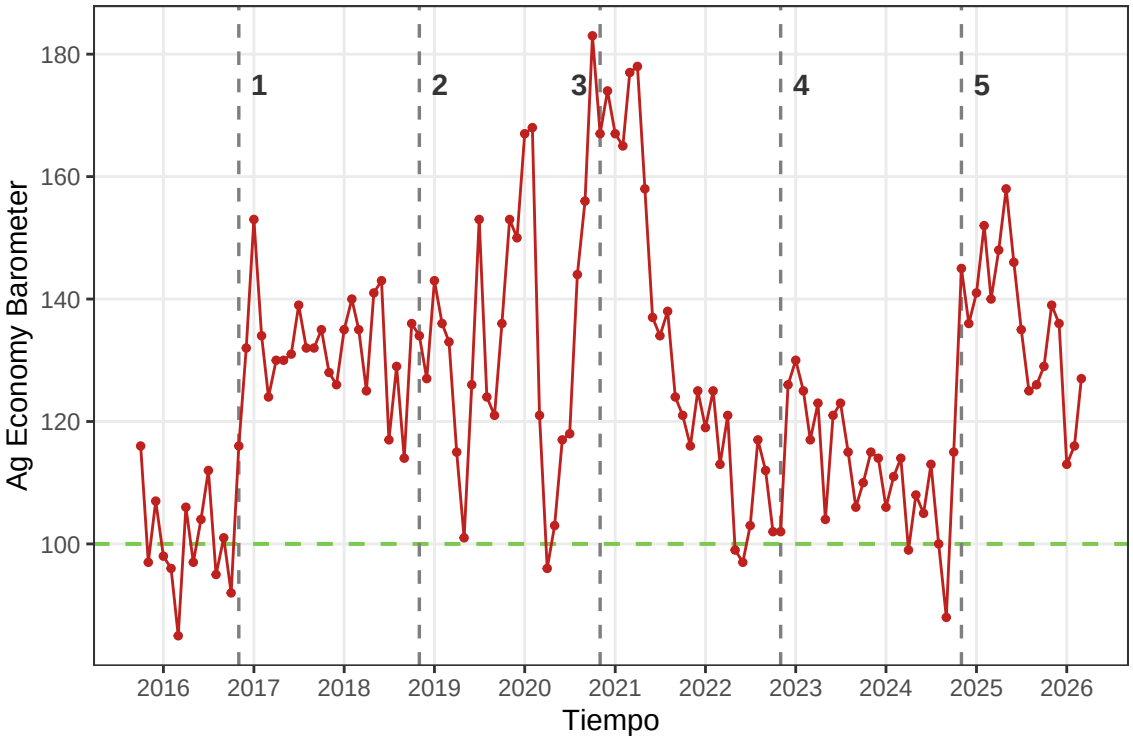
Las relaciones entre estas variables y el *Ag Economy Barometer* también son débiles como se puede ver en la Figura 5.3.4. Si bien algunas correlaciones entre el *Ag Barometer Austral* y este nuevo conjunto de series parecen ser moderadas-altas (Figura 5.3.3), también se las considera como débiles por carecer de sentido práctico según los especialistas.

Al no haber encontrado con qué está relacionado el *Ag Barometer* aún, la búsqueda no podía darse por finalizada. Nuevamente se consulta con los especialistas. A partir de su experiencia en el tema, sostienen que el índice bajo estudio probablemente esté asociado a hechos políticos y/o bélicos. A continuación, se estudian esas posibles relaciones.




Ganador de cada hito electoral:
1: Alberto Fernández (Frente de Todos) | PASO
2: Alberto Fernández (Frente de Todos) | Elecciones presidenciales generales
3: Juntos por el Cambio | PASO Legislativas
4: Juntos por el Cambio | Generales Legislativas
5: Javier Milei (La Libertad Avanza) | PASO
6: Sergio Massa (Unión por la Patria) | Elecciones presidenciales generales
7: Javier Milei (La Libertad Avanza) | Elecciones presidenciales Ballotage
8: La Libertad Avanza | Generales Legislativas

Figura 5.3.5: *Ag Barometer Austral* y resultados electivos en Argentina




Resultados electorales en EE.UU.:
1: Donald Trump (Republicano) | Elecciones presidenciales
2: Partido Demócrata | Elecciones medio término
3: Joe Biden (Demócrata) | Elecciones presidenciales
4: Partido Republicano | Elecciones medio término
5: Donald Trump (Republicano) | Elecciones presidenciales

Figura 5.3.6: *Ag Economy Barometer* y resultados electivos en Estados Unidos

Tanto en Argentina como en Estados Unidos, parece que la confianza de los productores sí está relacionada con los resultados electorales. En la Figura 5.3.5 y en la Figura 5.3.6 se observan dos tipos de cambios en la confianza de los productores:

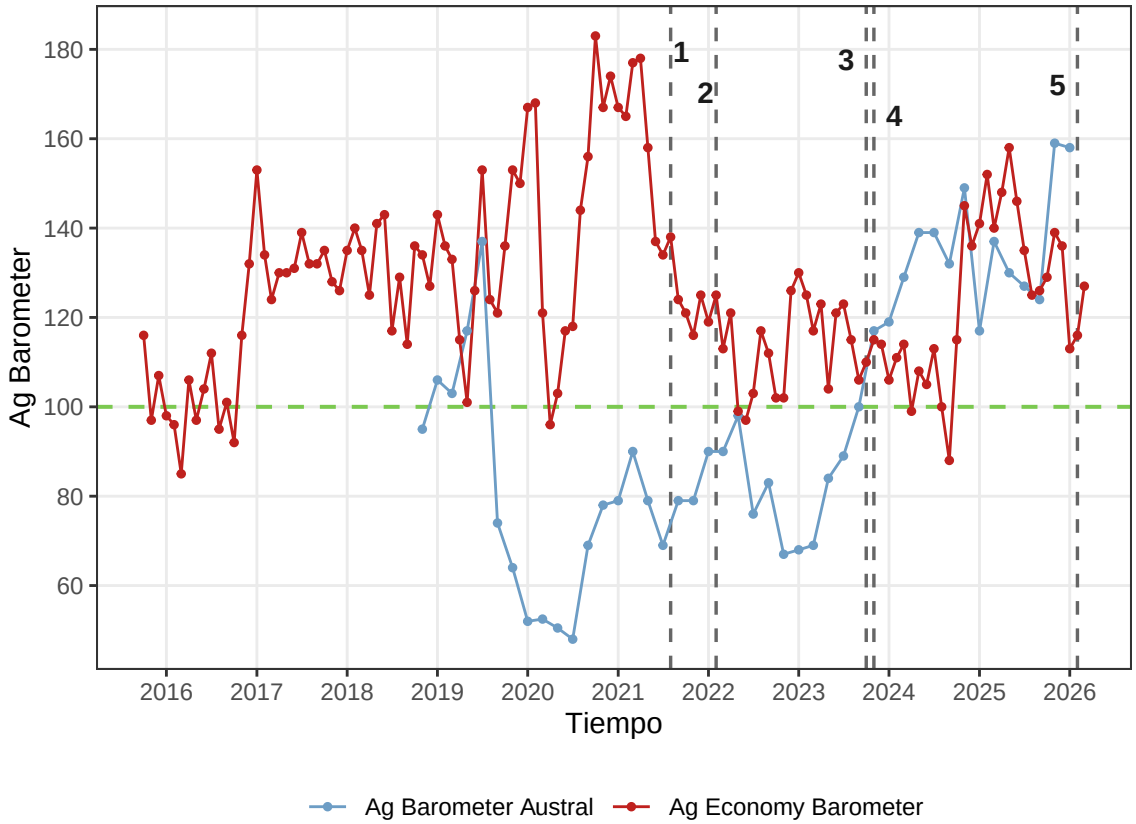
- Los que ocurren antes del resultado electoral definitivo, como en las elecciones presidenciales de 2023 y las de medio término de 2021 en Argentina, o las presidenciales de 2020 en Estados Unidos; que responden a encuestas o sospechas previas a la votación.
- Los que se dan inmediatamente después de conocerse el resultado, a causa de desenlaces inesperados. Tal es el caso del triunfo de Alberto Fernández en las PASO presidenciales 2019, del triunfo legislativo de La Libertad Avanza en 2025 o de la victoria presidencial de Donald Trump en 2016.

Estos cambios de sentimiento también pueden observarse en la Figura 5.1.7. Dentro del período de estudio del *Ag Barometer Austral*, los valores de confianza resultan más variables en los años 2019 y 2023, coincidentes con elecciones presidenciales en Argentina. En 2020, año de elecciones presidenciales en Estados Unidos, la confianza del *Ag Economy Barometer* fue la más variable

de todo el período analizado. Esto sugiere que las series en estudio se ven alteradas por efectos políticos.

También puede observarse que las elecciones legislativas suelen asociarse a cambios menores en el sentimiento de los productores —por ejemplo, el triunfo de La Libertad Avanza en 2025 (Figura 5.3.5) o el de los republicanos en 2022 (Figura 5.3.6)— en comparación con los cambios vinculados a las elecciones presidenciales, como el triunfo de Alberto Fernández en 2019 (Figura 5.3.5) o el de Joe Biden en 2020 (Figura 5.3.6).

Puede destacarse también una diferencia entre la confianza de ambos países. Los cambios en Argentina no siguen el mismo comportamiento que los de Estados Unidos. En este último se observa que, cuando hay elecciones presidenciales de por medio, la confianza siempre sube independientemente del partido que resulte ganador y que unos meses después baja. Esto podría deberse a que los partidos estadounidenses no son tan heterogéneos entre sí. En Argentina, en cambio, el sentimiento puede subir o bajar según cuál sea el partido que triunfe. Cuando ganó Alberto Fernández en 2019, se produjo la baja más abrupta histórica de la serie, generando al año siguiente la confianza promedio más baja de todo el período, y el pesimismo se sostuvo durante todo su mandato (Figura 5.1.4). En cambio, al ganar Javier Milei en 2023, la confianza comenzó a crecer, pasando del pesimismo al optimismo. Esto podría explicarse por la heterogeneidad ideológica entre los partidos políticos argentinos.




Hitos bélicos y geopolíticos globales
1: Retiro de EE.UU. de Afganistán
2: Invasión rusa a Ucrania
3: Ataque de Hamas y guerra en Gaza
4: Ataques Hutíes en el Mar Rojo a buques
5: Ataques de EE.UU./Israel a Irán

Figura 5.3.7: *Ag Barometer Austral*, *Ag Economy Barometer* y hechos bélicos

Según la Figura 5.3.7, el *Ag Barometer* no parece presentar cambios notorios cerca de fechas en las que ocurren hechos bélicos. No parece haber relación *Ag Barometer*-hechos bélicos.

# 6 Referencias

https://ag.purdue.edu/commercialag/ageconomybarometer/survey-methodology/

https://www.austral.edu.ar/rosario/agronegocios/investigacion-y-transferencia/barometer/

https://fred.stlouisfed.org/

https://www.bcr.com.ar/es

https://finance.yahoo.com/

https://www.argentina.gob.ar/economia/agricultura/agricultura